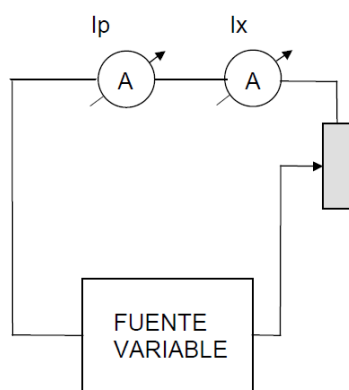


- 3) El propósito de este trabajo de laboratorio es comprobar la linealidad del amperímetro en las diferentes escalas.

Armar un circuito con los dos amperímetros, uno analógico y otro digital (que se considerara como patrón), una fuente DC y un potenciómetro.



Ajustar el valor de la fuente DC o de la resistencia variable para que el amperímetro presente una lectura precisa (sobre una de las divisiones marcadas) en la parte baja de la escala. Anote esta lectura I_1 y la lectura correspondiente en el amperímetro patrón I_{1P} .

Repita las mediciones para otra posición del amperímetro en la parte baja de la escala, separada de la primera un número dado de divisiones N_{div} (por ejemplo 5), obteniendo I_2 e I_{2P} .

Realizar las mismas mediciones para dos posiciones de la parte alta de la escala a fin de obtener I_3 e I_{3P} , I_4 e I_{4P} , separadas igualmente el mismo número de divisiones N_{div} .

- c. Determine la variación de corriente en la parte baja de la escala, aplicando la ecuación:

$$\Delta b = (I_{2P} - I_{1P}) / N_{div}.$$

- d. Determine la variación de corriente en la parte alta de la escala, aplicando la ecuación:

$$\Delta a = (I_{4P} - I_{3P}) / N_{div}.$$

- e. Determine la linealidad en términos porcentuales aplicando la relación:

$$Lin = [(\Delta a - \Delta b) / \Delta b] \times 100\%.$$

Cuanto menor sea este número, mejor será la linealidad del instrumento.

Repita este procedimiento para todas las escalas del amperímetro.

Escala	I_1	I_{P1}	I_2	I_{P2}	I_3	I_{P3}	I_4	I_{P4}	Δ_b	Δ_a	Lim.

BIBLIOGRAFÍA

Stanley Wolf Richard Smith - Guia De Mediciones Electrónicas Y Practicas De Laboratorio – Prentice Hall. 1992

Hugo Grazzini - Mediciones Electrónicas – Universita, 2001

Articulo 075, Revista Sica, 2004

Práctica Recomendada Para El Uso De Unidades Métricas (Si) En El Diseño Y Construcción De Edificios, U.S. - DEPARTMENT OF COMMERCE / National Bureau Of Standards - NBS TECHNICAL NOTE 938

Trazabilidad En Las Mediciones – Nota Tecnica 002/03 - L&S Consultores CA

Isabel Gimenez – Apuntes De Laboratorios De Circuitos Electronicos - Universidad Simon Bolivar Dpto. Electronica Y Circuitos

Practicas - Laboratorio De Mediciones Electricas, Universidad Simon Bolivar